

Guía de Repaso: Cálculo Integral

Parte III: Análisis Completo de Funciones Trascendentales

Mario Uriel Juárez Rosales

Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica (FASBIT)

Resumen

Esta guía constituye la tercera entrega de la serie de Cálculo Integral, basada en la Novena Edición de Purcell, Varberg y Rigdon. Se abordan de forma sistemática y analítica las propiedades de derivación e integración de las funciones trascendentales, incluyendo el logaritmo natural, funciones exponenciales generales, derivación de potencias variables, la deducción pitagórica de las trigonométricas inversas, integración racionalizada e introducción a las funciones hiperbólicas directas e inversas.

1 El Logaritmo Natural y la Derivación Logarítmica

En la estructura formal de Purcell, el logaritmo natural se define de forma analítica como una función de acumulación continua bajo una curva racional clásica.

Regla Teórica 1.1 – Definición y Leyes del Logaritmo Natural

La función logaritmo natural, denotada por $\ln x$, se define para todo $x > 0$ mediante la integral definida:

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt \quad (1)$$

Se establecen las propiedades algebraicas fundamentales para números positivos a y b :

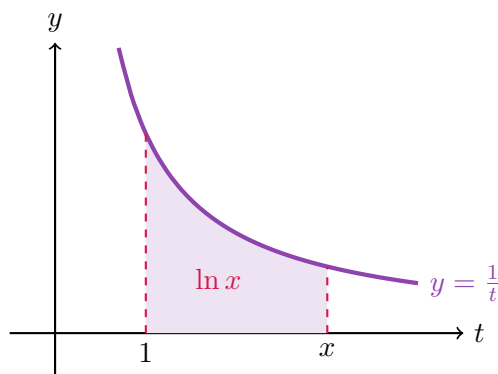
- 1. Producto:** $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- 2. Cociente:** $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
- 3. Potencia:** $\ln(a^r) = r \ln a$, para cualquier número real r .

La regla de derivación e integración asociada viene dada por:

$$\frac{d}{dx}[\ln |x|] = \frac{1}{x} \quad \text{y} \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \quad (2)$$

1.1 Interpretación Gráfica del Logaritmo Natural

La función $\ln x$ representa geométricamente el área exacta bajo la hipérbola equilátera $y = 1/t$ medida desde el límite fijo $t = 1$ hasta el límite superior variable $t = x$.



1.2 Derivación Logarítmica

La derivación logarítmica es una técnica analítica que simplifica el cálculo de derivadas para funciones que involucran productos, cocientes o potencias complejas aplicando la función $\ln x$ en ambos miembros antes de diferenciar implícitamente:

$$\ln y = \ln[f(x)] \implies \frac{y'}{y} = \frac{d}{dx} [\ln[f(x)]] \implies y' = y \cdot \frac{d}{dx} [\ln[f(x)]] \quad (3)$$

Ejemplo 1.1 – Aplicación de la Derivación Logarítmica

Calcular la derivada de la siguiente función compuesta compleja mediante derivación logarítmica:

$$y = \frac{(x^2 + 1)^3(x - 3)^2}{\sqrt{2x + 5}}$$

Solución:

1. Aplicamos la función logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación:

$$\ln y = \ln \left[\frac{(x^2 + 1)^3(x - 3)^2}{\sqrt{2x + 5}} \right]$$

2. Aplicamos las propiedades algebraicas del logaritmo (multiplicación, división y potencia):

$$\ln y = 3 \ln(x^2 + 1) + 2 \ln(x - 3) - \frac{1}{2} \ln(2x + 5)$$

3. Derivamos de forma implícita respecto a la variable x en ambos lados aplicando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} y' &= 3 \left(\frac{2x}{x^2 + 1} \right) + 2 \left(\frac{1}{x - 3} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{2x + 5} \right) \\ \frac{y'}{y} &= \frac{6x}{x^2 + 1} + \frac{2}{x - 3} - \frac{1}{2x + 5} \end{aligned}$$

4. Despejamos el término derivativo y' multiplicando la expresión entre corchetes por la función original y :

$$y' = \frac{(x^2 + 1)^3(x - 3)^2}{\sqrt{2x + 5}} \left[\frac{6x}{x^2 + 1} + \frac{2}{x - 3} - \frac{1}{2x + 5} \right]$$

La derivada de la función compleja es: $y' = \frac{(x^2 + 1)^3(x - 3)^2}{\sqrt{2x + 5}} \left[\frac{6x}{x^2 + 1} + \frac{2}{x - 3} - \frac{1}{2x + 5} \right]$.

2 Integrales de las Funciones Trigonométricas

La combinación del operador de integración indefinida con el logaritmo natural permite resolver de forma directa las antiderivadas de las funciones trigonométricas restantes del plano.

Regla Teórica 2.1 – Fórmulas de Integración Trigonométrica de Purcell

Se establecen las siguientes reglas de integración directa basadas en el logaritmo natural:

1. $\int \tan(x) dx = -\ln |\cos(x)| + C = \ln |\sec(x)| + C$
2. $\int \cot(x) dx = \ln |\sin(x)| + C$
3. $\int \sec(x) dx = \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C$
4. $\int \csc(x) dx = \ln |\csc(x) - \cot(x)| + C$

Ejemplo 2.1 – Deducción de la Integral de la Suma de Tangente y Cotangente

Evaluar y simplificar algebraicamente mediante leyes logarítmicas la siguiente integral de suma trigonométrica:

$$\int (\tan(x) + \cot(x)) dx$$

Solución:

1. Aplicamos las propiedades de linealidad para separar la integral en sus dos componentes inmediatas:

$$\int (\tan(x) + \cot(x)) dx = \int \tan(x) dx + \int \cot(x) dx$$

2. Sustituimos el resultado de las antiderivadas fundamentales de Purcell:

$$= \ln |\sec(x)| + \ln |\sin(x)| + C$$

3. Aplicamos la ley logarítmica de la suma para agrupar los términos bajo un único operador:

$$= \ln |\sec(x) \cdot \sin(x)| + C$$

4. Simplificamos algebraicamente el argumento utilizando las identidades trigonométricas del plano ($\sec(x) \cdot \sin(x) = \frac{1}{\cos(x)} \cdot \sin(x) = \tan(x)$):

$$= \ln |\tan(x)| + C$$

La integral simplificada equivale a: $\ln |\tan(x)| + C$.

3 La Función Exponencial Natural (e^x)

La función exponencial natural se define formalmente a partir del operador inverso de la función logaritmo natural de Purcell.

Regla Teórica 3.1 – Definición, Propiedades y Operadores de e^x

Definimos a la función exponencial natural, denotada por e^x , como la función inversa del logaritmo natural:

$$y = e^x \iff x = \ln y \quad (4)$$

Se establecen las siguientes propiedades operativas trascendentes:

1. **Cancelación:** $\ln(e^x) = x$ (para todo $x \in \mathbb{R}$) y $e^{\ln y} = y$ (para todo $y > 0$).
2. **Aritmética exponencial:** $e^a e^b = e^{a+b}$ y $e^a / e^b = e^{a-b}$.

Las reglas fundamentales de derivación e integración asociadas son:

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x \quad y \quad \int e^x dx = e^x + C \quad (5)$$

Ejemplo 3.1 – Resolución por Sustitución Simple con Exponenciales

Resolver la siguiente integral indefinida aplicando el cambio de variable clásico:

$$\int x e^{-x^2} dx$$

Solución:

1. Identificamos el exponente de la función de Euler para aplicar la sustitución:

$$u = -x^2$$

2. Calculamos el diferencial du correspondiente derivando respecto a x :

$$du = -2x dx \implies x dx = -\frac{du}{2}$$

3. Sustituimos ambas expresiones algebraicas en nuestra integral original:

$$\int e^{-x^2} (x dx) = \int e^u \left(-\frac{du}{2}\right) = -\frac{1}{2} \int e^u du$$

4. Integramos respecto de la nueva variable simplificada u :

$$-\frac{1}{2} \int e^u du = -\frac{1}{2} e^u + C$$

5. Regresamos a la variable original x sustituyendo la equivalencia $u = -x^2$:

$$= -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$

La solución general de la integral exponencial es: $-\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$.

4 Funciones Exponencial y Logarítmica General (a^x y $\log_a x$)

Las funciones de base constante real positiva general a ($a > 0$, $a \neq 1$) se definen de forma analítica en términos de la base euleriana y el logaritmo natural.

Regla Teórica 4.1 – Definiciones y Reglas de Diferenciación de Base General

Para cualquier base real $a > 0$, $a \neq 1$:

- **Función Exponencial General (a^x):** Se define como $a^x = e^{x \ln a}$. Su derivada e integral son:

$$\frac{d}{dx}[a^x] = a^x \ln a \quad \text{y} \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (6)$$

- **Función Logarítmica General ($\log_a x$):** Se define mediante el cambio de base como $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$. Su derivada es:

$$\frac{d}{dx}[\log_a x] = \frac{1}{x \ln a} \quad (7)$$

4.1 Derivación de una Función elevada a otra Función

Para derivar funciones del tipo $y = [f(x)]^{g(x)}$, se aplica la identidad fundamental de base general $y = e^{g(x) \ln[f(x)]}$ o el método de la derivación logarítmica.

Ejemplo 4.1 – Derivada de una Función con Exponente Variable

Determinar la derivada general de la siguiente función de potencia variable:

$$y = x^{\sin(x)} \quad (\text{para } x > 0)$$

Solución:

1. Aplicamos la función logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación:

$$\ln y = \ln[x^{\sin(x)}]$$

2. Aplicamos la propiedad logarítmica de la potencia para bajar el exponente variable:

$$\ln y = \sin(x) \ln x$$

3. Derivamos implícitamente respecto de x aplicando la regla del producto a la derecha:

$$\frac{1}{y} y' = \cos(x) \ln x + \sin(x) \left(\frac{1}{x} \right) \implies \frac{y'}{y} = \cos(x) \ln x + \frac{\sin(x)}{x}$$

4. Despejamos el término derivativo y' multiplicando por la función original $y = x^{\sin(x)}$:

$$y' = x^{\sin(x)} \left[\cos(x) \ln x + \frac{\sin(x)}{x} \right]$$

La función derivada es: $y' = x^{\sin(x)} \left[\cos(x) \ln x + \frac{\sin(x)}{x} \right]$.

5 Funciones Trigonométricas Inversas y el Truco Pitagórico

Las funciones trigonométricas inversas se definen restringiendo los dominios de las funciones directas para asegurar la existencia de sus inversas analíticas.

Regla Teórica 5.1 – Definiciones, Dominios y Derivadas de las Inversas

Se definen las tres principales funciones trigonométricas inversas del cálculo:

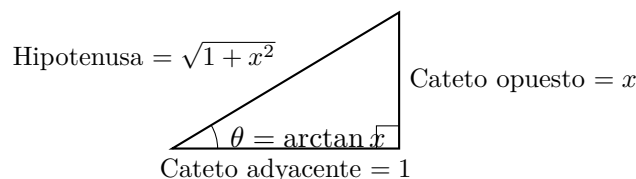
1. **Seno inverso** ($y = \arcsin x$): Dominio $[-1, 1]$, rango $[-\pi/2, \pi/2]$.
2. **Coseno inverso** ($y = \arccos x$): Dominio $[-1, 1]$, rango $[0, \pi]$.
3. **Tangente inversa** ($y = \arctan x$): Dominio $\mathbb{R}$, rango $(-\pi/2, \pi/2)$.

Las derivadas de estas funciones se expresan algebraicamente como:

$$\frac{d}{dx}[\arcsin x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{d}{dx}[\arccos x] = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{d}{dx}[\arctan x] = \frac{1}{1+x^2} \quad (8)$$

5.1 El Truco de la Identidad Pitagórica

La derivación de las funciones trigonométricas inversas se puede comprobar mediante un "truco" analítico-geométrico: derivar de forma implícita la función inversa directa y reconstruir el término trigonométrico restante mediante un triángulo rectángulo auxiliar fundamentado en la identidad pitagórica del plano.



Ejemplo 5.1 – Deducción de la Derivada de la Tangente Inversa

Demostrar el valor analítico de la derivada de $y = \arctan x$ utilizando el truco de la derivación implícita y la identidad pitagórica.

Solución:

1. Despejamos el argumento x aplicando la función tangente directa en ambos miembros de la ecuación:

$$y = \arctan x \implies \tan(y) = x \quad (\text{para } y \in (-\pi/2, \pi/2))$$

2. Derivamos de forma implícita respecto a la variable de estudio x en ambos lados:

$$\frac{d}{dx}[\tan(y)] = \frac{d}{dx}[x] \implies \sec^2(y) \cdot y' = 1$$

3. Despejamos la derivada y' de la relación resultante:

$$y' = \frac{1}{\sec^2(y)}$$

4. Aplicamos la identidad pitagórica fundamental trigonométrica del plano para relacionar secante y tangente:

$$\sec^2(y) = 1 + \tan^2(y)$$

5. Sustituimos la equivalencia original de la tangente directa $\tan(y) = x$ en la identidad:

$$\sec^2(y) = 1 + x^2$$

6. Sustituimos esta expresión en nuestra derivada despejada en el paso 3:

$$y' = \frac{1}{1 + x^2}$$

Queda demostrada de manera geométrica la derivada de la tangente inversa: $y' = \frac{1}{1+x^2}$.

6 Integrales que conducen a Trigonómicas Inversas

El proceso de inversión de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas genera formas racionales de integración analítica de gran utilidad técnica.

Regla Teórica 6.1 – Fórmulas de Integración de Purcell

Para cualquier constante real positiva $a > 0$, se establecen las siguientes reglas:

1. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$
2. $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$

Ejemplo 6.1 – Cálculo de una Integral con Escalamiento de Coeficientes

Evaluar la siguiente integral racional aplicando cambio de escala lineal de variables:

$$\int \frac{1}{9x^2 + 4} dx$$

Solución:

1. Factorizamos la constante cuadrática 9 en el denominador para normalizar el término x^2 :

$$\int \frac{1}{9\left(x^2 + \frac{4}{9}\right)} dx = \frac{1}{9} \int \frac{1}{x^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} dx$$

2. Identificamos la constante de escala del teorema fundamental de integración racional:

$$a = \frac{2}{3}$$

3. Aplicamos de forma directa el Teorema de Integración de Purcell para la tangente inversa:

$$\frac{1}{9} \int \frac{1}{x^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} dx = \frac{1}{9} \left[\frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)} \arctan\left(\frac{x}{\left(\frac{2}{3}\right)}\right) \right] + C$$

4. Simplificamos algebraicamente las fracciones numéricas de la expresión:

$$= \frac{1}{9} \left[\frac{3}{2} \arctan\left(\frac{3x}{2}\right) \right] + C = \frac{1}{6} \arctan\left(\frac{3x}{2}\right) + C$$

El resultado de la integral de forma de tangente inversa es: $\frac{1}{6} \arctan\left(\frac{3x}{2}\right) + C$.

7 Funciones Hiperbólicas

Las funciones hiperbólicas se definen formalmente a partir de combinaciones lineales de las funciones exponenciales naturales de Euler.

Regla Teórica 7.1 – Definiciones, Identidad y Derivadas Hiperbólicas

Se definen las tres funciones hiperbólicas fundamentales del cálculo:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (9)$$

Se establece la identidad fundamental hiperbólica:

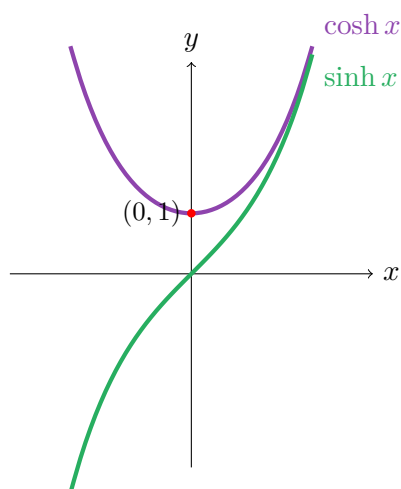
$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad (10)$$

Las reglas básicas de derivación e integración asociadas son:

$$\frac{d}{dx}[\sinh x] = \cosh x, \quad \frac{d}{dx}[\cosh x] = \sinh x, \quad \int \sinh x \, dx = \cosh x + C \quad (11)$$

7.1 Representación Gráfica de las Funciones Hiperbólicas

A diferencia de las funciones trigonométricas circulares ligadas a la circunferencia unitaria, las funciones hiperbólicas describen trayectorias vinculadas a la hipérbola equilátera.



Ejemplo 7.1 – Deducción de la Integral de la Tangente Hiperbólica

Evaluar la siguiente integral indefinida utilizando las propiedades de las funciones hiperbólicas:

$$\int \tanh(x) \, dx$$

Solución:

1. Reescribimos el integrando de la tangente hiperbólica en términos de seno y coseno hiperbólicos:

$$\int \tanh(x) \, dx = \int \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} \, dx$$

2. Aplicamos cambio de variable simple asignando el denominador de la fracción:

$$u = \cosh(x) \implies du = \sinh(x) dx$$

3. Sustituimos estas equivalencias en nuestra integral original:

$$\int \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} dx = \int \frac{1}{u} du$$

4. Integramos respecto de la nueva variable simplificada u :

$$\int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C$$

5. Regresamos a la variable original x . Como $\cosh(x) \geq 1 > 0$ para todo número real x , podemos prescindir de las barras de valor absoluto:

$$= \ln(\cosh(x)) + C$$

La solución general de la integral es: $\ln(\cosh(x)) + C$.

8 Funciones Hiperbólicas Inversas

Debido a que las funciones hiperbólicas se definen mediante funciones exponenciales, sus inversas se pueden expresar de forma equivalente mediante el logaritmo natural.

Regla Teórica 8.1 – Definiciones Logarítmicas y Derivadas de las Inversas

Se definen las tres principales funciones hiperbólicas inversas y sus derivadas correspondientes:

1. **Seno hiperbólico inverso:** $\operatorname{arsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$. Su derivada es:

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arsinh}(x)] = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad (12)$$

2. **Coseno hiperbólico inverso:** $\operatorname{arcosh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ (para $x \geq 1$). Su derivada es:

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arcosh}(x)] = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad (\text{para } x > 1) \quad (13)$$

3. **Tangente hiperbólica inversa:** $\operatorname{artanh}(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ (para $|x| < 1$). Su derivada es:

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{artanh}(x)] = \frac{1}{1 - x^2} \quad (\text{para } |x| < 1) \quad (14)$$

Ejemplo 8.1 – Cálculo de Derivada con Regla de la Cadena Hiperbólica

Determinar la derivada general de la siguiente función compuesta con seno hiperbólico inverso:

$$f(x) = \operatorname{arsinh}(3x)$$

Solución:

1. Aplicamos de forma directa la Regla de la Cadena identificando el argumento de composición $u(x) = 3x$:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[\operatorname{arsinh}(3x)] = \frac{1}{\sqrt{(3x)^2 + 1}} \cdot \frac{d}{dx}[3x]$$

2. Desarrollamos la potencia del denominador de la fracción:

$$(3x)^2 + 1 = 9x^2 + 1$$

3. Calculamos la derivada de la función lineal interna del argumento de la regla:

$$\frac{d}{dx}[3x] = 3$$

4. Multiplicamos los términos algebraicos resultantes para obtener la derivada final simplificada:

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{9x^2 + 1}} \cdot (3) = \frac{3}{\sqrt{9x^2 + 1}}$$

La derivada de la función hiperbólica inversa compuesta es: $f'(x) = \frac{3}{\sqrt{9x^2 + 1}}$.

9 Conclusión

El estudio formal de las funciones trascendentales analizadas bajo el enfoque pedagógico de Purcell, Varberg y Rigdon unifica el modelado dinámico y geométrico del cálculo. La caracterización del logaritmo natural como una función de acumulación continua establece la base analítica necesaria para el desarrollo de operadores inversos exponenciales, la deducción formal por identidades de las derivadas trigonométricas inversas y la conceptualización de las curvas hiperbólicas, estructurando un marco teórico coherente para la física y la ingeniería.

Referencias

- [1] Purcell, E. J., Varberg, D., y Rigdon, S. E. (2007). *Cálculo*. (9.^a ed.). Pearson Educación / Prentice Hall.